

1 Description statistique

Micro-état : ex: position et vitesse de chaque molécule d'un gaz.

Macro-état : ex: pression, volume, température d'un gaz.

Postulat fondamental : Tous les micro-états compatibles avec un macro-état sont équiprobables :

$$P_i = \frac{1}{\Omega(E, V, N)}$$

où $\Omega(E, V, N)$ est le nombre de micro-états accessibles.

Entropie :

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N)$$

(Trucs : Système isolé : S max.
Travailler sur $\ln \Omega$)

2 Ens. micro. (E, V, N) constants

Distribution : Postulat fondamental.

Température :

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$$

Pression :

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}$$

Potentiel chimique :

$$\frac{\mu}{T} = - \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

Exemples : Gaz parfait et système de spins.
(Truc : Bien identifier les constantes avant tout.)

3 Ens. can. (T, V, N) constants

Distribution :

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Grandeurs thermodynamiques :

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle) \quad C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V, N}$$

Relations thermodynamiques :

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V}$$

Exemples : Oscillateurs harmoniques, spins, gaz parfait.

(Truc : Si t'as Z , tu peux avoir F , S , E , C_V .)

4 Ens. gran. (T, V, μ) constants

Distribution :

$$P_i = \frac{1}{Z} e^{-\beta(E_i - \mu N_i)} \quad \text{avec} \quad Z = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$$

Grandeurs thermodynamiques :

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad \langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z \right)_{T, V}$$

$$S = k_B (\ln Z + \beta \langle E \rangle - \beta \mu \langle N \rangle)$$

Relations thermodynamiques :

$$S = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial T} \right)_{V, \mu} \quad P = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial V} \right)_{T, \mu} \quad \langle N \rangle = - \left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \right)_{T, V}$$

Exemples : Gaz parfait classique, photons ($\mu = 0$), bosons/fermions.

(Truc : Si N fluctue $\rightarrow$ Grand canonique obligé)

5 Autres

Gaz parfait :

$$PV = Nk_B T \quad \langle E \rangle = \frac{3}{2} Nk_B T$$

Énergie libre de Helmholtz :

$$F = \langle E \rangle - TS$$

Énergie libre de Gibbs :

$$G = \langle E \rangle - TS + PV$$

Grand potentiel :

$$\Omega = \langle E \rangle - TS - \mu N$$

Capacité thermique :

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V,N} \quad C_P = \left(\frac{\partial \langle H \rangle}{\partial T} \right)_{P,N}$$

Enthalpie :

$$H(S, P, N) = \langle E \rangle + PV$$

Lois de la thermodynamique :

- $dU = PdV - TdS$ (1ère loi)

Cas utiles :

- Isotherme : $dU = 0 \Rightarrow \delta Q = \delta W$
- Adiabatique : $\delta Q = 0 \Rightarrow dU = \delta W$
- Isochore : $\delta W = 0 \Rightarrow dU = \delta Q$

(Truc : Préciser le signe du travail)

- $\Delta S_{univers} \geq 0$

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

(Truc : Calculer ΔS le long d'un processus réversible)